BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, DG KHAN

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

MATHEMATICS

Past Paper 2024 • Paper Code: 7197 / 7196

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

OBJECTIVE PART

حصہ معروضی

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 7197

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that Bubble in front of that question with marker or pen ink. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero marks in that question

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A،B،C اور D دیے گئے ہیں ۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق حلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے ۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا ۔

Q1. A straight line intersect the circle at

(A) No point at all

(B) Three points

(C) Two points

(D) Single point

ایک خط جو دائرے کو کاٹے .....

(A) کوئی نقطہ نہیں

(B) تین نقاط

(C) دو نقاط

(D) ایک نقطہ

Q2. A pair of chords of a circle subtending two congruent central angles is

(A) Parallel
(B) Overlapping
(C) Congruent
(D) Incongruent

دو متشاکل مرکزی زاویے پیدا کرنے والی وتریں آپس میں ..... ہوں گی

(A) متوازی
(B) متراکب
(C) متشاکل
(D) غیر متشاکل

Q3. A line intersecting the circle is called

(A) Secant
(B) Tangent
(C) Chord
(D) Diameter

دائرے کو دو نقطوں پر کاٹنے والی لائن کہلاتی ہے

(A) قاطع
(B) مماس
(C) وتر
(D) قطر

Q4. The solution set of equation $8x^3 - 32 = 0$ is

(A) $\{\pm 4\}$
(B) $\{4\}$
(C) $\{2\}$
(D) $\{\pm 2\}$

مساوات $8x^3 - 32 = 0$ کا حل سیٹ ہے

Q5. The quadratic formula is

(A) $x = (b \pm \sqrt{(b^2-4ac)})/2a$
(B) $x = (b \pm \sqrt{(b^2+4ac)})/2a$
(C) $x = (-b \pm \sqrt{(b^2+4ac)})/2a$
(D) $x = (-b \pm \sqrt{(b^2-4ac)})/2a$

دو درجی فارمولا ہے

Q6. Cube roots of unity are

(A) $1, w, w^2$
(B) $1, w, -w^2$
(C) $1, w^2, -w$
(D) $-w, w^2, 1$

اکائی کے جذر المکعب ہیں

Q7. If α , β are the roots of equation $x^2 - x - 1 = 0$, then $\alpha + \beta$ is

(A) -1
(B) 1
(C) w
(D) w^2

اگر α, β مساوات $x^2 - x - 1 = 0$ کے روٹس ہوں تو $\alpha + \beta$ ہوگا

Q8. If a:b = x:y , then alternendo property is

(A) a/x = b/y
(B) a/b = x/y
(C) (a−b)/b = (x−y)/y
(D) (a+b)/b = (x+y)/y

اگر a:b = x:y ہو تو الٹیرننڈو خاصیت ہے

Q9. Find x in proportion 4:x :: 3:15

(A) [illegible in source scan]
(B) 20
(C) [illegible in source scan]
(D) [illegible in source scan]

تناسب x :: 3:15:4 میں x معلوم کیجئے

Q10. The identity $(5x + 4)^2 = 25x^2 + 40x + 16$ is true for

(A) One value of x
(B) Two values of x
(C) Three values of x
(D) All values of x

مساوات $(5x+4)^2 = 25x^2 + 40x + 16$ کی کوئی قیمت کے لیے

(A) x کی ایک قیمت کے لیے
(B) x کی دو قیمتوں کے لیے
(C) x کی تین قیمتوں کے لیے
(D) x کی تمام قیمتوں کے لیے

Q11. Power set of an empty set is

(A) ∅
(B) {∅}
(C) {∅, {a}}
(D) {a}

خالی سیٹ کا پاور سیٹ ہوتا ہے

Q12. If number of elements in set A is 3 and in set B is 2, then number of binary relations in A×B is

(A) 2^3
(B) 2^4
(C) 2^6
(D) 2^2

اگر سیٹ A کے ارکان کی تعداد 3 اور سیٹ B میں 2 ہوں تو A×B میں ثنائی رشتوں کی تعداد ہوگی

Q13. Mean is affected by change in

(A) Value
(B) Ratio
(C) Origin
(D) Proportion

حسابی اوسط ..... میں تبدیلی سے متاثر ہوتا ہے

(A) قیمت
(B) نسبت
(C) مبدأ
(D) تناسب

Q14. $\sec^2\theta$ = ...

(A) $1+\tan^2\theta$ (B) $1-\sin^2\theta$

(C) $1+\cos^2\theta$ (D) $1-\tan^2\theta$

..... $= \sec^2\theta$

Q15. Right bisector of the chord of a circle always passes through the

(A) Radius (B) Centre

(C) Diameter (D) Circumference

دائرے کے وتر کے عمودی ناصف ہمیشہ ..... سے گزرتا ہے

(A) رداس **(B)** مرکز

(C) قطر **(D)** محیط

SUBJECTIVE PART

حصہ انشائیہ

Time Allowed: 2:10 Hours	**Maximum Marks:** 60

Q2. (Marks 12) Write short answers to any Six of the following 2x6 = 12

سوال نمبر 2: درج ذیل میں سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

(i) Define quadratic equation

دو درجی مساوات کی تعریف کیجئے

(ii) Solve by factorization $3y^2 = y(y - 5)$

بذریعہ تجزی حل کیجئے $3y^2 = y(y-5)$

(iii) Write the following quadratic equation in standard form $(x + 7)(x - 3) = -7$

مندرجہ ذیل دو درجی مساوات کو معیاری شکل میں لکھیے $(x+7)(x-3) = -7$

(iv) Find the discriminant of the following given quadratic equation $4x^2 + 7x + 2 = 0$

دی گئی دو درجی مساوات کا فرق کنندہ معلوم کیجئے $4x^2 + 7x + 2 = 0$

(v) Evaluate $w^{37} + w^{38} - 5$

قیمت معلوم کیجئے $w^{37} + w^{38} - 5$

(vi) Write the quadratic equation having the following roots 4 , 9

دو درجی مساوات معلوم کیجئے جس کے روٹس 4 , 9 ہوں

(vii) If $V \propto R^3$ and V = 5 when R = 3 , Find K

اگر $V \propto R^3$ اور $V = 5$ جب $R = 3$ ہو تو K کی قیمت معلوم کیجئے

(viii) State theorem of componendo-dividendo

متناسب تقسیم کا تھیورم بیان کیجئے

(ix) Find a fourth proportional to 5 , 8 , 15

چوتھا تناسب معلوم کیجئے 5 , 8 , 15

Q3. (Marks 12) Write short answers to any Six of the following 2x6 = 12

سوال نمبر 3: درج ذیل میں سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

(i) What is meant by resultant fraction ?

حاصل کسر سے کیا مراد ہے؟

(ii) Convert into proper fraction $(3x^2 - 2x - 1)/(x^2 + x + 1)$

کسر میں تبدیل کیجئے $(x^2 + x + 1)/(3x^2 - 2x - 1)$

(iii) Represent intersection of two sets A and B in set builder notation

سیٹ A اور B کے تقاطع کو سیٹ بلڈر نوٹیشن میں لکھیے

(iv) If A = N , B = W , then find B − A

اگر $A = N , B = W$ ہو تو $B - A$ معلوم کیجئے

(v) Find 'a' and 'b' if (2a + 5 , 3) = (7 , b − 4)

a اور b معلوم کیجئے اگر $(2a + 5 , 3) = (7 , b - 4)$

(vi) If L = {a, b, c} , then find a binary relation in L × L

اگر $L = \{a, b, c\}$ ہو تو $L \times L$ میں ایک ثنائی رشتہ معلوم کیجئے

(vii) What is a Histogram ?

ہسٹوگرام کسے کہتے ہیں؟

(viii) Using formula find out that the geometric mean of the observations 2 , 4 , 8

دیئے گئے مواد کا ہندسی اوسط معلوم کیجئے $2, 4, 8$

(ix) Find range 11500 , 12400 , 15000 , 14500 , 14800

مستطیل معلوم کیجئے $11500, 12400, 15000, 14500, 14800$

Q4. (Marks 12) Write short answers to any Six of the following 2x6 = 12

سوال نمبر 4: درج ذیل میں سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

(i) Define degree measure of an angle

ڈگری پیمائش زاویہ کی تعریف کیجئے

(ii) Convert 315° to radian

$315°$ کو ریڈین میں تبدیل کیجئے

(iii) Find 'θ' when l = 4.5 m , r = 2.5 m

جب $l = 4.5\,m, r = 2.5\,m$ ہو تو θ کی قیمت معلوم کیجئے

(iv) Verify that $(\tan \theta + \cot \theta) \tan \theta = \sec^2 \theta$

ثابت کیجئے $\tan \theta = \sec^2 \theta (\tan \theta + \cot \theta)$

(v) Define major arc of a circle

دائرے کے بڑے قوس کی تعریف کیجئے

(vi) Define circumference

محیط کی تعریف کیجئے

(vii) Define central angle

مرکزی زاویہ کی تعریف کیجئے

(viii) Draw a circle of radius 5 cm passing through points A and B , 6 cm apart

6 cm کے فاصلے پر واقع نقاط A اور B سے گزرتا ہوا 5 cm رداس کا دائرہ بنائیے

(ix) Define perimeter

محیط کی تعریف کیجئے

Note: NOTE : Attempt THREE questions in all But question No. 9 is compulsory 8 x 3 = 24

نوٹ: اس حصہ میں سے کل تین سوالات کے جوابات لکھیے لیکن سوال نمبر 9 لازمی ہے

Q5.

(A) Solve the equation $3/(x-6) - 4/(x-5) = 1$ using quadratic formula

مساوات $4/(x-5)=1-(x-6)/3$ کو دو درجی فارمولے سے حل کیجئے

(B) If α , β are the roots of the equation $x^2 + px + q = 0$, then evaluate of $\alpha^3\beta + \alpha\beta^3$

اگر α, β مساوات $x^2+px+q=0$ کے روٹس ہوں تو $\alpha^3\beta+\alpha\beta^3$ کی قیمت معلوم کیجئے

Q6.

(A) Using theorem of componendo – dividendo find the value of $(x+2y)/(x-2y) + (x+2z)/(x-2z)$ if $x = 4yz/(y+x)$

متناسب تقسیم کے تھیورم کو استعمال کرتے ہوئے $x=4yz/(y+x)$ ہو تو $(x-2z)/(x+2z)+(x-2y)/(x+2y)$ کی قیمت معلوم کیجئے

(B) Resolve into partial fractions $(9x - 7)/((x+3)(x^2 + 1))$

جزوی کسروں میں تحلیل کیجئے $((x^2+1)(x+3))/(9x-7)$

Q7.

(A) If $A = \{1, 2, 4, 8\}$, $B = \{2, 4, 6\}$, $C = \{3, 4, 5, 6\}$ then prove that $A\cup(B\cap C) = (A\cup B) \cap (A\cup C)$

اگر $A=\{1,2,4,8\}, B=\{2,4,6\}, C=\{3,4,5,6\}$ ہو تو ثابت کیجئے $A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$

(B) Find means. Length (لمبائی): 34−32 ,31−29 ,28−26 ,25−23 ,22−20; Frequency (تعدد): 3, 6, 12, 9, 2

حسابی اوسط معلوم کیجئے۔ لمبائی: 20−22، 23−25، 26−28، 29−31، 32−34؛ تعدد: 3، 6، 12، 9، 2

Q8.

(A) The given point P lies on the terminal side of θ . Find quadrant of θ and all six trigonometric ratios (−√2 , 1)

دیا گیا نقطہ $(-\sqrt{2}, 1)$ θ زاویہ کے اختتامی بازو پر واقع ہے۔ زاویہ θ کا کواڈرنٹ اور تمام چھ تکونمیاتی نسبتیں معلوم کیجئے

(B) Circumscribe a circle about a triangle ABC with sides |AB| = 5 cm , |BC| = 3 cm , |CA| = 3 cm

مثلث ABC کے گرد دائرہ بنائیے جس کے اضلاع کی لمبائیاں $|AB| = 5\ cm, |BC| = 3\ cm, |CA| = 3\ cm$ ہوں

Q9.

Prove that if two chords of a circle are congruent then they will be equidistant from the centre

ثابت کیجئے کہ اگر دائرے کے دو وتر متشاکل ہوں تو وہ مرکز سے مساوی فاصلے پر ہوں گے

Note: OR / یا

Prove that any two angles in the same segment of a circle are equal

ثابت کیجئے کہ دائرے کے ایک ہی قطعے کے زاویے برابر ہوتے ہیں

GROUP – II

OBJECTIVE PART

حصہ معروضی

Time Allowed: 20 Minutes	**Maximum Marks:** 15	**Paper Code:** 7196

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that Bubble in front of that question with marker or pen ink. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero marks in that question

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A،B،C اور D دیے گئے ہیں ۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق حلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے ۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا ۔

Q1. The range of R = {(1,3),(2,2),(3,4)} is

(A) {1,2,3}
(B) {2,3,4}
(C) {1,2,4}
(D) {1,4}

اگر $R=\{(1,3),(2,2),(3,4)\}$ ہو تو R Range ہوتی ہے

Q2. Mean of a variable with similar observations , say constant k is

(A) Negative
(B) Zero
(C) k itself
(D) Positive

کسی متغیر مقدار کا ایک جیسی مشاہدات مثلاً مستقل مقدار k کے لیے حسابی اوسط ہوتا ہے

(A) منفی
(B) صفر
(C) بذات خود k
(D) ثبت

Q3. 20° = ...

(A) 360'
(B) 630'
(C) 3600'
(D) 1200'

..... = 20°

Q4. Locus of a point in a plane equidistant

(A) Circle
(B) Radius
(C) Circumference
(D) Diameter

مستوی کے تمام نقاط کا سیٹ جو معین نقطہ سے برابر فاصلے پر ہوں ..... کہلاتا ہے

(A) دائرہ
(B) رداس
(C) محیط
(D) قطر

Q5. Two tangents drawn to a circle from a point outside it , are of ..... in length

(A) Half
(B) Double
(C) Triple
(D) Equal

ایک دائرے کے بیرونی نقطہ سے دو کھینچے گئے مماس لمبائی کے لحاظ سے ..... ہوتے ہیں

(A) نصف
(B) دوگنا
(C) تین گنا
(D) برابر

Q6. A pair of chords of a circle subtending two congruent central angles is

(A) Incongruent
(B) Congruent
(C) Over lapping
(D) Parallel

دو متشاکل مرکزی زاویے پیدا جن دو وتروں سے بنتے ہیں وہ آپس میں ..... ہوں گے

(A) غیر متشاکل
(B) متشاکل
(C) متراکب
(D) متوازی

Q7. The measure of the external angle of a regular octagon is

(A) π/8
(B) π/6
(C) π/4
(D) π/3

ایک منتظم مثمن کے بیرونی زاویے کی مقدار ہوتی ہے

Q8. The solution set of equation $5x^2 = 30x$ is

(A) {0, −6}
(B) {0, 6}
(C) {5, 30}
(D) {−5, 30}

مساوات $5x^2 = 30x$ کا حل سیٹ ہے

Q9. An equation of the type $3^x + 3^{2-x} + 6 = 0$ is a/an

(A) Reciprocal equation
(B) Radical equation
(C) Linear equation
(D) Exponential equation

مساوات $3^x + 3^{2-x} + 6 = 0$ کی قسم ہے

(A) معکوس مساوات
(B) جذری مساوات
(C) ایک درجی مساوات
(D) قوت نمائی مساوات

Q10. Product of cube roots of unity is

(A) 0 (B) -1

(C) 1 (D) 3

اکائی کے جذر المکعب کا حاصل ضرب ہے

Q11. The discriminant of $2x^2 + 3x - 1 = 0$ is

(A) 17 (B) 17

(C) 16 (D) -16

مساوات $2x^2+3x-1=0$ کا فرق کنندہ ہوتا ہے

Q12. The fourth proportional 'd' of a:b :: c:d is

(A) ab/c (B) bc/a

(C) abc (D) a/bc

a:b :: c:d میں چوتھا تناسب 'd' ہے

Q13. If $u \propto v^2$, then

(A) $u = v^2$ (B) $uv^2 = k$

(C) $u = kv^2$ (D) $uv^2 = l$

اگر $u \propto v^2$

Q14. x/((x+a) (x−a)) is

(A) a proper fraction (B) an improper fraction

(C) an equation (D) an identity

$x/((x+a)(x-a))$ ایک ..... ہے

(A) واجب کسر **(B)** غیر واجب کسر

(C) مساوات **(D)** مماثلت

Q15. If $A \subseteq B$, then $A \cap B$ is equal to

(A) A (B) B

(C) Power set (D) Subset

اگر $A \subseteq B$ ہو تو $A \cap B$ برابر ہوتا ہے

(C) پاور سیٹ **(D)** تحتی سیٹ

SUBJECTIVE PART

حصہ انشائیہ

Time Allowed: 2:10 Hours | **Maximum Marks:** 60

Q2. (Marks 12) Write short answers to any Six of the following 2x6 = 12

سوال نمبر 2: درج ذیل میں سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

(i) Define quadratic equation

دو درجی مساوات کی تعریف کیجئے

(ii) Solve by factorization $x^2 - 20 = x$

بذریعہ تجزی حل کیجئے $x^2 - 20 = x$

(iii) Solve $2 - x^2 = 7x$

حل کیجئے $x^2 = 7x - 2$

(iv) Find the discriminant of the equation $x^2 + 3 = 3x$

مساوات کا فرق کنندہ معلوم کیجئے $x^2 + 3 = 3x$

(v) Evaluate $(1 - 3w - 3w^2)^3$

قیمت معلوم کیجئے $(3w - 3w^2 - 1)^3$

(vi) Find the sum and the product of the roots of the quadratic equation $3x^2 + 7x - 11 = 0$

دو درجی مساوات کے روٹس کا مجموعہ اور حاصل ضرب معلوم کیجئے $3x^2 + 7x - 11 = 0$

(vii) If $3(4x - 5y) = 2x - 7y$, Find the ratio x:y

اگر $3(4x - 5y) = 2x - 7y$ ہو تو نسبت x:y معلوم کیجئے

(viii) If $V \propto R^3$ and $V = 5$ when $R = 3$, Find K

اگر $V \propto R^3$ اور $V = 5$ جب $R = 3$ ہو تو K معلوم کیجئے

(ix) Find a third proportional to a^3, $3a^2$

تیسرا تناسب معلوم کیجئے $a^3, 3a^2$

Q3. (Marks 12) Write short answers to any Six of the following 2x6 = 12

سوال نمبر 3: درج ذیل میں سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

(i) Define improper fraction

غیر واجب کسر کی تعریف کیجئے

(ii) If $(x-11)/((x-4)(x+3)) = A/(x-4) + B/(x+3)$ then find the values of A and B

اگر $A/(x-4)+B/(x+3)=((x+3)(x-4))/(x-11)$ ہو تو A اور B کی قیمتیں معلوم کیجئے

(iii) Define one-one function

ون۔ون تفاعل کی تعریف کیجئے

(iv) If $X = \varnothing$, $T = O^+$ then find $X \cup T$

اگر $X=\varnothing, T=O^+$ ہو تو $X \cup T$ معلوم کیجئے

(v) Find a and b if $(3 - 2a , b - 1) = (a - 7 , 2b + 5)$

a اور b معلوم کیجئے اگر $(a-7, 2b+5)=(2a, b-1-3)$

(vi) If $L = \{a, b, c\}$, $M = \{3, 4\}$ then find two binary relations of $L \times M$

اگر $L=\{a,b,c\}, M=\{3,4\}$ ہو تو $L\times M$ کے دو ثنائی رشتے معلوم کیجئے

(vii) Write two properties of Arithmetic mean

حسابی اوسط کی دو خصوصیات تحریر کیجئے

(viii) Find Arithmetic Mean of following data 45 , 60 , 74 , 58 , 65 , 63 , 49

درج ذیل مواد کا حسابی اوسط معلوم کیجئے $45, 60, 74, 58, 65, 63, 49$

(ix) Find Median of 79 , 82 , 86 , 90 , 93

وسطانیہ معلوم کیجئے $79, 82, 86, 90, 93$

Q4. (Marks 12) Write short answers to any Six of the following 2x6 = 12

سوال نمبر 4: درج ذیل میں سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

(i) Define angle in standard position

معیاری صورت میں زاویہ کی تعریف کیجئے

(ii) Prove that $\sqrt{\frac{\sec\theta + 1}{\sec\theta - 1}} = \frac{\sec\theta + 1}{\tan\theta}$

ثابت کیجئے $\frac{\tan\theta}{\sec\theta+1} = \sqrt{\frac{\sec\theta-1}{\sec\theta+1}}$

(iii) Find 'θ' when l = 4 cm , r = 3.5 cm

جب $l = 4\text{ cm}, r = 3.5\text{ cm}$ ہو تو θ معلوم کیجئے

(iv) Convert 135° into radian

$135°$ کو ریڈین میں تبدیل کیجئے

(v) Define right angle

قائمۃ الزاویہ کی تعریف کیجئے

(vi) Define tangent to a circle

دائرے کے مماس کی تعریف کیجئے

(vii) Define cyclic quadrilateral

سائکلک چوکور کی تعریف کیجئے

(viii) Define Regular polygon

ریگولر کثیر الاضلاع کی تعریف کیجئے

(ix) Divide an arc of any length into two equal parts

کسی بھی لمبائی کے قوس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیجئے

> Note: NOTE : Attempt THREE questions in all But question No. 9 is compulsory 8 x 3 = 24

> نوٹ: اس حصہ میں سے کل تین سوالات کے جوابات لکھیے لیکن سوال نمبر 9 لازمی ہے

Q5.

(A) Solve the equation $2x^4 = 9x^2 - 4$

مساوات $2x^4 = 9x^2 - 4$ کو حل کیجئے

(B) If α , β are the roots of the equation $4x^2 - 5x + 6 = 0$, then fined the value of $\alpha^2\beta^2$

اگر α, β مساوات $4x^2-5x+6=0$ کے روٹس ہوں تو $\alpha^2\beta^2$ کی قیمت معلوم کیجئے

Q6.

(A) If a:b :: c:d (a , b , c , d ≠ 0) then show that $a/(a-b) : (a+b)/b = c/(c-d) : (c+d)/d$

اگر $a:b::c:d\,(a'b'c'd' \neq 0)$ ہو تو ثابت کیجئے $a/(a-b):(a+b)/b=c/(c-d):(c+d)/d$

(B) Resolve into partial fractions $(11x + 3)/((x - 3)(x^2 + 9))$

جزوی کسروں میں تحلیل کیجئے $((x^2+9)(x-3))/(11x+3)$

Q7.

(A) If U = {1, 2, 3, 4, ...10} , A = {1, 3, 5, 7, 9} , B = {1, 4, 7, 10} then verify (A − B) = A ∩ B′

اگر $A=\{1,3,5,7,9\}, U=\{1,2,3,4,.....10\}$ اور $B=\{1,4,7,10\}$ ہو تو ثابت کیجئے $A \cap B' = (A-B)$

(B) Find the standard deviation 'S' of set of number 1 , 2 , 6 , 7 , 3 , 15 , 10 , 18 , 5

دیئے گئے مواد کا معیاری انحراف معلوم کیجئے $1, 2, 6, 7, 3, 15, 10, 18, 5$

Q8.

(A) The given point P lies on the terminal side of θ . Find quadrant of θ and all six trigonometric ratios P(2, −3)

دیا گیا نقطہ $P(2,-3)$ زاویہ θ کے اختتامی بازو پر واقع ہے۔ زاویہ θ کا کواڈرنٹ معلوم کیجئے اور تمام چھ تکونمیاتی نسبتیں بھی معلوم کیجئے

(B) Circumscribe a circle about an equilateral triangle ABC with each side of length 4 cm

مساوی الاضلاع مثلث کے گرد دائرہ بنائیے جس کے ہر ضلع کی لمبائی 4 cm ہے

Q9.

Prove that a straight line , drawn from the centre of a circle to bisect a chord (which is not a diameter) is perpendicular to the chord

ثابت کیجئے کہ دائرے کے مرکز سے کسی وتر (جو قطر نہ ہو) کی تصنیف کرنے والا قطر اس وتر پر عمود ہوتا ہے

> Note: OR / یا

Prove that any two angles in the same segment of a circle are equal

ثابت کیجئے کہ دائرے کے ایک ہی قطعے کے زاویے برابر ہوتے ہیں